

Trabalho 3 - Coloração de Arestas

Departamento de Ciência da Computação - UFJF

DCC059 - Teoria dos Grafos

Prof. Gabriel Souza

March 16, 2025

Abstract

Este trabalho tem como objetivo implementar e analisar diferentes algoritmos de coloração de arestas em grafos: Guloso, Randomizado e Reativo. Os experimentos serão conduzidos sobre instâncias com pelo menos 5000 nós, e a implementação será avaliada com base no desempenho e qualidade da solução obtida.

1 Introdução

A coloração de arestas é um problema clássico em teoria dos grafos, onde o objetivo é atribuir cores às arestas de um grafo de modo que arestas adjacentes não tenham a mesma cor. Este problema pertence à classe de problemas NP-completos, tornando necessária a utilização de heurísticas para encontrar soluções aproximadas.

2 Descrição do Problema

Dado um grafo $G = (V, E)$, queremos atribuir um conjunto mínimo de cores C às arestas de forma que nenhuma duas arestas adjacentes compartilhem a mesma cor.

3 Instâncias de Teste

Para avaliação do desempenho, foram escolhidas 10 instâncias da literatura contendo pelo menos 5000 nós cada. Os experimentos foram executados utilizando grafos armazenados no formato especificado no trabalho anterior.

4 Algoritmos Implementados

4.1 Coloração Gulosa

O algoritmo guloso percorre as arestas do grafo e atribui a menor cor disponível. Embora eficiente, pode não gerar soluções ótimas. Escolhemos essa abordagem devido à sua simplicidade e rapidez na execução. Além disso, garantimos que cada aresta recebe a

menor cor disponível, minimizando o número total de cores utilizadas. No entanto, a ordem em que as arestas são percorridas pode influenciar a solução final.

4.2 Coloração Randomizada

A coloração randomizada introduz aleatoriedade no processo de atribuição de cores. Em vez de sempre escolher a menor cor disponível, há uma chance de selecionar uma cor aleatória dentro de um subconjunto de cores possíveis. Essa abordagem foi escolhida para explorar diferentes possibilidades de coloração e evitar soluções locais ruins. Ajustamos o tamanho do subconjunto de cores disponíveis com base no grau do nó para balancear diversidade e eficiência.

4.3 Coloração Reativa

O algoritmo reativo é uma evolução do randomizado, onde o parâmetro de aleatoriedade (α) é ajustado dinamicamente com base no desempenho das iterações anteriores. A ideia é começar com um valor inicial de α e ajustá-lo de acordo com a quantidade de cores utilizadas. Se o desempenho piorar significativamente, reduzimos α para priorizar escolhas mais determinísticas. Caso contrário, mantemos ou aumentamos α para explorar mais soluções possíveis. Esse ajuste dinâmico permite encontrar um equilíbrio entre exploração e intensificação, buscando soluções mais eficientes ao longo das iterações.

5 Execução e Avaliação

A compilação do código é feita com:

```
g++ -o main.out main.cpp src/*.cpp -I/.include/ -g -Wall -Werror
```

A execução ocorre em ambiente Linux com:

```
$ time ./main.out -p -m grafo.txt
$ time ./main.out -p -l grafo.txt
```

A análise de vazamento de memória é realizada com Valgrind:

```
$ valgrind ./main.out -p -m grafo.txt
$ valgrind ./main.out -p -l grafo.txt
```

6 Resultados e Discussão

Os experimentos foram conduzidos comparando o tempo de execução e o número total de cores utilizadas por cada abordagem. Os resultados indicaram que a estratégia gulosa gera boas soluções rapidamente, enquanto o algoritmo reativo obteve um melhor equilíbrio entre tempo e número de cores.

Os testes mostraram que o algoritmo randomizado pode ter um desempenho inconsistente devido à aleatoriedade, mas em algumas execuções encontrou soluções melhores que o guloso. Já o algoritmo reativo conseguiu ajustar sua estratégia ao longo do tempo, geralmente encontrando soluções mais próximas do ótimo.

7 Conclusão

Os experimentos demonstraram que o algoritmo reativo apresenta potencial para alcançar soluções mais próximas do ótimo, embora com maior tempo de execução. Trabalhos futuros podem explorar técnicas híbridas e paralelismo para otimizar a performance dos algoritmos.